CAPSTONE 2026 / PROJECT HUB

Capstone2026 변경이력

항목	내용
최종 갱신	2026-09-14
기록 범위	기획 결정, 기능 구현, 사용자 체감 버그 수정, QA 결과

2026-09-14

몬스터·기억 모션과 피격 반응

- 기존 믹사모를 같은 Avatar에서 비교하고 새 몬스터 공격의 하체 고정·긴 준비/회복과 루트 규칙 문제를 보정했다. 13종·27클립 별도 보정본 연결, 근접 72사례·457검사 통과. 보스·피해량·궁수 기본 사격 유지.
- 플레이어 직접 피격에 0.38m/0.16초 넉백 추가. 기존 0.45초 경직·0.8초 재발동 제한과 구르기 무적 유지. 벽/방향/입력 복구 포함 17사례·112검사 통과.
- 늑대 점프에 최대 3.2m 전진과 확정 방향을 연결했다. 벽/경계·피격 취소·일시정지 처리, agent.nextPosition의 예약 이동까지 충돌 검사에 포함. 전투·도약·이동·래그돌 17사례·57검사 통과.
- 기억 원본 96파일 SHA-256 백업 후 CS 12개 관절 과신전/비틀림·발 높이 보정. 기존 믹사모 11개와 길이·이벤트·피해·배속·순서 유지. 23개 개별+순서 콤보 1개, 141검사 통과.
- 상세: ../QA/CombatFeel_20260914/README.md, ../QA/MemoryMotion_20260914/README.md. 전체 런·모든 무기 조합·경사면 QA는 별도다.

웹과 UI 진행 단계

- UI 기능 13개 구현과 전체 흐름/해상도 QA, 최종 아트를 분리해 개발 현황·UI/UX에 표시했다.
- 공통 플레이어 2배 가속과 추가 참격은 현재 미사용으로 정정했다. 기존 무기 트레일은 별개다.
- 락온 스트레이프와 보스 2100 HP/3페이즈의 구현 상태를 갱신했다. 기존 UI의 08-09 촬영일과 09-14 상태 확인일을 구분했다.

2026-09-07

프로젝트용 미로 통행 문

- 외부 던전 에셋은 보존하고 로우폴리 석재 문틀·나무 양문을 프로젝트 프리팹으로 제작해 Maze에 연결했다. 실제 적 캡슐을 기준으로 현재 통과 공간은 폭 3.1m, 높이 약 4.49m다.
- NavMesh에 고정 문틀을 포함하고 움직이는 문짝만 베이크 중 제외·복원한다. 대형 적이 문틀 가장자리로 접근하지 않도록 중앙 접근 구간을 추가했다.

- 3개 시드와 첫 시드 재현 모두 1회차 생성 성공, 초기 몸통 관통/고립 적 0. 닫힌 문을 오거 실제 모델과 플레이어 크기 충돌체가 반대 방향에서 열고 통과했다. 문틀 소스 102/102 포함, 문짝 소스 0과 실제 이미지를 확인했다.
- 전체 런 전투 QA는 별도다. 상세 결과와 재현 방법: qa/2026-09-07_프로젝트_통행문.md. 절차적 맵 기획서를 v1.6으로 갱신했다.
- 최종 3시드×45초에서 문 관련 발 접촉/7cm 초과 발 침투 0. 단, 시드 777에서 뼈 장식과 상자·책상에 지속 관통한 적 2개체가 확인돼 이동 후 프롭 끼임을 후속 수정 항목으로 남겼다. 전체 무관통 통과가 아니다.

경사면 접지 보정 지연

- 달리는 스켈레톤의 경사면 발 침투가 12프레임 동안 누적되는 것을 포착해 GroundSnap의 상향 Lerp 지연을 제거했다. 하향 복귀만 프레임률 독립 지수 보간을 사용하고 기존 높이 제한/보호 조건은 유지했다.
- 동일 경로 두 복제 모델 비교에서 최대 발 침투 3.39→2.58cm, XZ 경로 차이 0. 3종 맵 45초 이동에서 지속 몸통 관통 0, 여울목 최대 발 침투 약 2cm. 미로 문틀의 단발 표본은 잔여 항목이다.
- 실제 이미지와 30/60/144fps 계약을 확인했다. 상세 및 QA 도구 오류 구분: qa/2026-09-07_접지_보정지연.md.

문 접근·궁수 접지·시작점 안전거리

- 원형 미로의 이동 미확인 2마리는 사거리 내 사격/근접 공격 상태였다. 대상 이동 뒤 둘 다 정상 이동을 확인했다.
- 미로 NavMesh에서 통과 가능한 문을 적이 열지 못했던 원인을 수정했다. PushDoor에 활성 Enemy 몸통 Capsule 감지를 추가하고 양방향 열림·공격 트리거 제외를 확인했다.
- 궁수의 자식 Animator를 GroundSnap 초기화에서 찾아 양발을 연결했다. 루트 Animator를 사용하는 적과 기존 보정 제한은 유지했다.
- 초기 배치에서 맵 시작점 수평 4m를 확보하고 복구 후보에도 같은 하한을 적용했다. 정상 추격 중에는 거리만으로 재배치하지 않는다.
- 추가 18/18 생성 Ready, 초기 몸통 관통/4m 미만 배치 0. 생성된 궁수 85개체의 양발 연결 확인. 짧은 발 침투 및 전체 런 QA는 완료로 표시하지 않는다. 상세: qa/2026-09-07_순찰_잔여QA_문_접근.md, qa/2026-09-07_궁수_접지_시작점_안전거리.md.

순찰·접지 후속 안정화

- 실제 일반 몬스터 높이에 맞춘 2.1m NavMesh 기준을 6종 런타임 맵에 적용했다. 맵별 반경·단차·경사를 분리했고 전역 설정/외부 패키지는 유지했다.
- 여울목의 고립된 고원 스폰 후보는 생성 전에 시작점 연결성을 확인한다. 원형 미로의 통로 중앙 보물상자는 빈 모서리로 이동하며 안전 배치 불가 확률 상자는 생략한다.
- 순찰 목적지·회전 지점의 몸통 공간과 완전 경로, 누락된 순찰점, 수평 진행 정체를 검사한다. 접지는 양발 각각의 지면과 실내 Default 바닥 레이어를 지원하고 계단 링크/루트 모션 중에는 개입하지 않는다.
- 최종 18/18 생성 Ready, 초기 몸통 관통 0. 6종 각 20초 관찰 종료 시/5초 연속 몸통 관통 0; 원형 미로는 38마리 중 36마리 이동 확인, 나머지 5종은 전 개체 이동 확인. 8m 높이 차의 스켈레톤 계단 통과, 플레이어 크기 다리 24m 통과, 이미지/콘솔 error 0 및 동일 시드 배치 서명 일치를 확인했다.
- 발의 짧은 침투까지 모두 0인 것은 아니며, 대형 전용 NavMesh/모든 경로 선분 물리 스윕/전체 런 전투 회귀는 미완료다. 상세: qa/2026-09-07_순찰_접지_안정화.md.

6종 절차적 맵 생성 안정화·시드 재현

- 숲 개활지·직선 미로·원형 미로·폐허 마을·여울목·BSP 던전에 ProceduralMapSafety를 연결했다. 생성 시드와 결과를 JSONL로 기록하고 동일 시드 재현, 시작→출구 및 적 스폰 연결성을 검사한다.
- 경로/스폰 실패 시 새 시드로 최대 3회 재생성한다. 로딩·플레이어 배치는 검증 완료까지 기다리며, 최종 실패에는 원인·시드·다시 시도 버튼이 나온다. 이동/PlayerInput 외 직접 키를 읽는 포션·관리창·지도·일시정지도 로딩 동안 차단한다.
- NavMesh를 실제 Collider 기준으로 변경하고 미로의 벽·기둥을 베이크에 포함했다. 대형 오거가 천장을 관통하는 원인을 확인해 미로 높이를 프리팹의 실제 몸통 크기에 맞춰 보정했다.
- 여울목 다리 폭·이음새의 연속 물리 통행면과 출구 문 위치를 보정했다. 몬스터 접지에는 구조물 레이어를 포함하고, 스폰 후보 탐색을 최대 16m/시작점 연결성 검사로 확장했다.
- 반복 전환에서 발생한 물 렌더 텍스처 활성 타깃 해제 오류에 해제 전 분리 처리를 추가했다.
- 검증: 3개 최초 시드 + 동일 시드 반복으로 24회 생성 최종 통과. 4회는 제한 재생성으로 복구. 동일 시드 6종 배치 서명 일치. 플레이어 크기 충돌체의 여울목 다리 24m 통과, 실패 UI 이미지, 3회 실패 후 버튼 재시도/입력 복구 확인. 주입한 생성 예외는 2차 시도 성공, Random 상태 복원 확인.
- 제한: 6종 20초 순찰은 수행했으나 프롭·경사면의 간헐 관통 사례가 남는다. 초기 생성 끼임 방지와 전투 중 상시 복구는 별개이며 전체 런 QA 완료로 표시하지 않았다. 상세는 qa/2026-09-07_맵_생성_안정화.md.

포션 음용 시 카메라 충돌

- 손에 생성한 포션의 Untagged/Default MeshCollider가 카메라 장애물로 잡히는 설정을 확인했다. DrinkPosion에서 손에 든 인스턴스의 Collider/물리만 비활성화했다. 원본 포션과 벽·지형 충돌 필터는 유지한다.
- 음용 완료/중단 시 포션 모델과 코루틴·Drink 상태를 정리하도록 보완했다.
- Cinemachine 충돌 함수 비교에서 포션 보정이 2.404m에서 0m로 줄었고 벽 충돌은 유지됐다. 실제 정지 음용 중 카메라 거리 4.238m 유지, 포션 1개 소모와 모델 정리 확인. 테스트 소모량/위치를 복원하고 편집 모드로 복귀했다.

후진 런타임 반영 누락·스트레이프 속도

- 원본 트리에는 새 후진 클립이 있어도 실제 게임의 PlayerCombatOverride에서는 이전 Walking Backward.fbx가 재생되는 차이를 동일 프리팹으로 재현했다. 앞선 원본 컨트롤러 프리뷰 검사만으로는 이를 확인하지 못했다.
- 오버라이드 에셋의 새 좌우/후진 클립 목록을 갱신하고 재임포트해 실행 중인 게임용 컨트롤러에서도 sword and shield walk (2).fbx가 재생되도록 했다.
- 락온 전후좌우 모션의 Time Scale을 1.5로 변경했다. 대기 1.0, 일반 이동/공격/구르기 및 캐릭터 이동 속도는 유지했다.
- 실제 게임용 오버라이드를 사용하는 프리뷰로 교체 전후를 비교하고 각 방향의 재생 배속을 측정했다. 8방향 블렌드 검사와 후진 이미지 확인 완료. 현재 사용자 플레이는 종료하지 않았다.

락온 대기·전진·후진 클립 지정

- 대기는 sword and shield idle (4).fbx, 전진은 sword and shield walk.fbx, 후진은 sword and shield walk (2).fbx로 락온 2D 트리의 세 항목을 교체했다.
- 후진 클립의 반복 재생/원본 방향/수직 루트 고정을 설정했다. 기존 대기·전진의 설정과 발소리 이벤트, 좌우 스트레이프, 이동 속도, 구르기 카메라는 보존했다.

- 실제 프리팹 프리뷰에서 연결 경로·반복 설정·방향별 재생·대각선 혼합과 자세 이미지를 확인했다. 게임플레이 전체 회귀 검사는 별도다.
- 최종 콘솔 조회에서 Unity 내부 JobTempAlloc 할당 수명 관련 로그 4건을 확인했다. 애니메이션 연결/검사는 통과했으나 해당 로그의 발생 원인은 이번 작업에서 확정하지 않았다.

구르기 카메라 유지·Sword and Shield 스트레이프

- LookPoint가 플레이어 자식이라 회피 방향 회전이 카메라 보간 시작점에 섞이던 문제를 수정했다. 카메라 월드 회전을 별도 보관하고 몸 회전 직후에도 유지해 락온이 풀렸다 다시 잡히는 듯한 시점 흔들림을 방지한다.
- 좌우 이동을 sword and shield strafe (2).fbx(왼쪽), sword and shield strafe.fbx(오른쪽)로 교체했다. 반복 재생/원본 방향 유지/수직 루트 고정을 설정했으며 전진·후진과 이동 속도는 유지했다.
- 임시 개방형 플랫폼의 실제 네 방향 구르기 검사에서 대상 유실 0프레임, 카메라 기준점의 최대 프레임 간 회전 2.544°를 확인했다. 좌회피 게임 화면 및 새 스트레이프 자세 이미지 확인, 8방향 블렌드와 클립 반복/루트 누적 검사 통과. 실제 적 전투와 복잡한 지형의 카메라 충돌은 전체 런 QA 범위다.

락온 스트레이프 이동·애니메이션

- 이동 축을 캐릭터의 직전 회전이 아닌 락온 대상 방향으로 계산한다. W는 접근, S는 후진, A/D는 대상 주위 접선 방향 이동이다.
- 좌우·앞뒤 상태 사이를 대각선 입력마다 반복 전환하던 구조를 대기·전진·후진·좌우 5개 클립의 단일 2D 블렌드 트리로 교체했다.
- 실제 이동을 캐릭터 로컬 방향으로 변환해 모션과 일치시키고, 대각선 속도를 제한하면서 아날로그 입력 강도를 보존한다.
- 반대 방향 회피 후에도 수평 회전으로 대상을 다시 바라본다. UI/공격/회피로 이동이 차단되거나 락온·컴포넌트가 해제되면 잔류 이동 블렌드를 초기화한다.
- 검증: 실제 Player 프리팹으로 8방향·정지·약한 입력 및 90/180/270도 회전 복귀 검사 통과. 프리뷰 이미지 확인. 정상 시작 메뉴/난이도 선택 이후 플레이 모드에서 횡이동·후진·대각선·UI 차단·락온 해제 재생값 확인.
- 검증 범위: 임시 대상/직접 입력 주입 검사이며 실제 적과의 전투·전체 런·카메라 가림 QA는 별도다. 초기 테스트가 캠프 전용 Animator를 너무 일찍 조회해 발생시킨 레이어/파라미터 로그는 테스트 가드로 방지했고, 수정 후 반복 검사에서 콘솔 항목 증가는 없었다. 컴파일 단계의 기존 미사용 필드 경고 3건은 이번 범위 밖이다.

2026-08-09

UI 공통 디자인·상호작용

- 프로젝트의 로우폴리 숲과 캠프 분위기에 맞춰 나무 프레임, 어두운 천/양피지 패널, 등급색 포인트를 공통 UI 테마로 정리했다.
- 장비 슬롯을 인벤토리 슬롯과 같은 기준으로 통일하고, 미착용 상태는 실제 장비 이미지가 아니라 투명한 부위 실루엣으로 표시했다.
- 버튼과 슬롯에 포인터를 올리면 살짝 확대되고 벗어나면 돌아오는 피드백을 적용했다.
- 좌표만 확인하지 않고 실제 화면 캡처를 기준으로 프레임·글·이미지·설명창 겹침을 반복 보정했다.

캐릭터 관리·기억 구성

- 1920×1080 캐릭터 관리 화면에 인벤토리, 장비 슬롯, 캐릭터 정보, 선택 아이템 상세 정보를 다시 배치했다.
- 인벤토리 장비를 부위 슬롯으로 드래그해 장착하고 장비 슬롯에서 드래그해 해제할 수 있게 했다.
- 인벤토리와 장착 슬롯을 클릭하면 동일한 선택 아이템 정보 창이 갱신되도록 했다.
- 기억 구성은 왼쪽 보유 기억, 오른쪽 위 선택 정보, 오른쪽 아래 장착 기억 슬롯 구조로 개편했다.
- 왼쪽 탭에서 캐릭터 관리와 기억 구성을 오가며 두 화면이 같은 나무 프레임과 여백 규칙을 사용하게 했다.

커스터마이징·해금·로컬라이징

- 커스터마이징을 화살표 순환 방식에서 왼쪽 부위 선택·오른쪽 파츠 그리드/색상 선택 방식으로 바꿨다.
- 기본 외형은 장비 미착용으로 시작하며, 왼쪽 카테고리와 오른쪽 그리드가 배경 테두리를 넘거나 메인 화면에 남는 문제를 수정했다.
- 장비 해금 화면에 카테고리, 해금 목록, 선택 장비 정보, 정수 비용과 진행도를 배치했다.
- 한국어/영어 문자열 테이블과 런타임 바인더를 구축하고 현재 화면에서는 한국어와 영어가 섞이지 않게 한국어만 노출했다.

메뉴·HUD·지도·사망 흐름

- 일시정지 메뉴의 계속하기·옵션·게임 종료를 한국어로 통일하고 옵션 진입 시 화면이 검게 남는 문제를 수정했다.
- 난이도 선택을 쉬움 흰색·보통 노란색·어려움 빨간색으로 구분하고 선택 뒤 UI만 사라지던 진행 중단을 수정했다.
- 인게임 HP, 포션, 골드, 정수, 미니맵에 배경과 아이콘을 적용하고 재화 마름모 아이콘 정렬을 보정했다.
- 미니맵과 M 전체 지도, Fog of War를 공통 디자인으로 개편했다.
- 화톳불 성장 화면과 사망 결과/장비 유지·미선택 화면을 같은 UI 계열로 정리했다.

사망 후 캠프·커스터마이징 카메라 회귀 수정

- 사망 뒤 메인 캠프로 복귀했을 때 캠프 카메라가 시작 구도를 다시 바라보도록 씬 로드 시 참조를 재연결했다.
- 캠프 재진입 뒤 커스터마이징을 열어도 캐릭터가 보이도록 얼굴/몸 대상과 미리보기 카메라를 다시 바인딩했다.
- 중복 커스터마이징 카메라를 정리하고 영속 미리보기 카메라를 하나만 유지한다.
- 캐릭터 렌더러만 CustomizationPreview 레이어로 임시 분리하고 닫을 때 원래 레이어를 복구해 월드 환경이 미리보기를 가리지 않게 했다.
- 검증 결과: ForestPath 재로드 후 캠프 구도 정상, 커스터마이징 캐릭터 표시 정상, 미리보기 카메라 1개, 콘솔 오류 0건·경고 0건.

문서·홈페이지

- 기획서, 상세기획서, 프로젝트 현황, 개발 체크리스트와 변경이력에 현재 UI/UX 구현 상태와 남은 전체 런 QA를 동기화했다.
- 프로젝트 허브 Game Bible에 UI/UX 전용 화면을 추가하고 개발 현황·최근 변경·PDF 문서를 최신 상태로 맞췄다.

2026-07-31

죽음·기억·시작 장비

- 매 런 약한 시작 단검(공격력 10)을 무료 지급하도록 했다.
- 사망 장비 선택 후보에서 무료 시작 단검과 포션·재료를 제외했다.
- 장비를 선택하지 않고 진행하는 **아무것도 지키지 않기** 경로를 추가했다.
- 사망 후 다음 런에도 보유 기억과 장착 순서를 유지하고 RewardManager에서 PlayerCombat으로 다시 동기화한다.
- 장비를 들고 있어도 SmallAttack만 실행되던 2회차 폴백을 수정했다.
- 공격 중 사망하면 콤보 상태와 무기 그립을 강제로 정리해 ATTACK 상태가 다음 런까지 남지 않게 했다.

조작·락온·카메라

- 실제 기능과 다른 Input Action 이름을 정리했다: Jump→Dodge, Interection→Interaction, DrinkPosion→DrinkPotion.
- 락온 키를 Q로 확정했다.
- 락온 중 기억 공격은 가장 가까운 다른 적이 아니라 고정한 대상을 향해 돌진·회전하게 했다.
- 락온 중에도 WASD 입력 방향으로 회피하도록 했다.
- 락온 카메라의 구도를 조정해 대상이 캐릭터 뒤에 가려지는 문제를 완화했다.
- **남은 수정:** 락온 후 좌우·후방 스트레이프의 이동 방향과 애니메이션 블렌드는 아직 수정이 필요하다.

포션·적·사운드·드랍 QA

- 포션을 F키 직접 입력과 Input System 이벤트 양쪽에서 사용할 수 있게 했다.
- 포션 애니메이터 상태가 없거나 진입하지 못해도 정해진 시간 뒤 회복이 완료되는 폴백을 추가했다.
- 스켈레톤이 사라졌다 나타나거나 몬스터가 바닥에 잠기는 애니메이션/루트 위치 문제를 수정했다.
- 몬스터 무기 트레일과 실제 칼날/히트박스가 어긋나는 경로를 정리했다.
- 몬스터 발소리를 3D 위치·이동 상태에 맞추고 비활성/사망 후 잔류음을 점검했다.
- 일반 몬스터와 네임드 처치 시 장비·포션·정수 드랍 경로를 점검했다.

아레나 개발 도구

- F2 몬스터 시험장과 F3 장비 드랍 패널을 분리했다.
- F3에서 현재 플레이어 위치에 선택 장비를 월드 픽업으로 생성할 수 있게 했다.
- F2/F3 패널이 열려 있을 때 카메라 Look 입력을 차단하고 커서를 해제했다.

장비 드랍 표현

- 장비 드랍은 2D 아이콘을 숨기고 실제 3D 모델을 표시한다.
- 무기 모델은 눕히지 않고 세워서 지면보다 약 1.2m 위에 배치한다.
- 픽업 루트와 등급 VFX는 지면에 고정하고 무기 모델만 부유·회전한다.
- 일반/레어는 등급색 라이트, 에픽은 보라색 원형 마법진, 유니크는 노란색 광기둥, 레전더리는 하늘색 광기둥을 사용한다.
- 유니크·레전더리 기둥에 바닥 원, 코어, 수직 streak, mote, 회전 나선 레이어를 추가했다.
- 빔을 지면에 닿게 내리고 투명도를 낮췄으며 VFXEasyMakerAura를 제거해 무기가 가려지지 않게 했다.

무기 파지·방향

- WeaponData에 GripPosition과 GripEuler를 추가했다.
- 무기 기본 그립과 기억별 _GripEuler를 쿼터니언으로 합성한다.
- 프리팹 루트 전체를 보정해 메시·히트박스·트레일이 같은 기준을 사용한다.
- 물리 무기 15종의 손잡이 위치를 조정했다.
- GSOneHand_T1, GSGreat_T3, GoldSword의 칼날 방향을 Z 180도로 보정했다.
- 황금 장식검은 손잡이 끝을 잡던 위치를 GripPosition.z = -0.08로 옮겼다.

문서·프로젝트 관리

- 기획서, 상세기획서, 상세스토리, 구현 명세 01~04를 실제 상태와 대조했다.
- README.md, 프로젝트_현황.md, 개발_체크리스트.md, 변경이력.md를 프로젝트 허브의 원본 문서로 만들었다.
- Unity 개발 체크리스트에 최근 수정 항목과 현재 경고를 추가했다.

현재 QA 결과

- Unity Arena 플레이 모드 유지.
- 컴파일 오류 0건.
- 콘솔 오류 0건.
- 경고 1건: [PushDoor] Door panel not found in Wall_12_Door_01.

2026-07-28 이전 주요 기준

- 스토리를 봉인의 탑에서 **수호자였던 뿌리와 검은 안개** 중심으로 전면 개편했다.
- 여울목과 SWE GPU 유체, BSP 다층 던전, 폐허 마을, 숲 개활지 등 핵심 맵 파이프라인을 완성했다.
- 경험치를 폐지하고 골드 레벨업·장비 강화·포션 구매가 경쟁하는 단일 재화 구조로 바꿨다.
- 흐름 시스템, 무기×기억 시너지, 슈퍼아머 경고, 회피 캔슬, 특성 트리를 구현했다.
- Windows 스탠드얼론 기준 빌드 성공과 실기 구동을 확인했다.

> 더 오래된 세부 이력은 Unity 개발 체크리스트와 상세기획서.md의 날짜별 구현 메모를 참고한다.